Outils Mathématiques
Devoir Maison – Pour la prochaine fois

Exercice 1.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(2x-1)-(x+2)-7=2+5x$.
2. Déterminer l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $x^2-3x+2<0$.

Exercice 2. Soit d une droite du plan. On suppose que $\vec{u}=\binom{5}{-2}$ est un vecteur directeur de d.

1. Le vecteur $\vec{v}=\binom{-10}{4}$ est-il un vecteur directeur de d ? Justifiez votre réponse.
2. Donner le coefficient directeur de d.
3. Supposons que d passe par le point $P=(1,2)$. Écrire une équation cartésienne de la droite d.

Exercice 3.
Soient $A=(-1,1)$, $B=(1,1)$ et $C=(1,-2)$.

1. Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Ces deux vecteurs sont-ils colinéaires ?
2. On définit les points K et L par les relations $\overrightarrow{AK}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AL}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{KC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.
3. Que peut-on en déduire sur le point K ?

Exercice 4.
Soit $f:]-1,+\infty[\to\mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x)=\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2+4x+3}$.

1. Donner les deux valeurs de la variable x pour lesquelles le polynôme x^2+4x+3 s'annule.
2. Déterminer les limites suivantes : $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
3. Soit $d(x)=f(x)-(2x-8)$. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} d(x)$. Que peut-on en déduire ?
4. Calculer $f(1)$ et $f(2)$. En déduire qu'il existe $a\in]1,2[$ tel que $f(a)=0$.